

Exercice 1. La hiérarchie des bornes (Markov vs Tchebychev vs Hoeffding)

1. Les lancers étant des épreuves de Bernoulli indépendantes, la variable S_n suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1/2)$. Son espérance vaut $\mathbb{E}[S_n] = n/2$ et sa variance est $\mathbb{V}(S_n) = n/4$. La variable aléatoire S_n étant à valeurs positives ou nulles, et le réel αn étant strictement positif, l'inégalité de Markov s'applique :

$$\mathbb{P}(S_n \geq \alpha n) \leq \frac{\mathbb{E}[S_n]}{\alpha n} = \frac{n/2}{\alpha n} = \frac{1}{2\alpha}.$$

2. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev requiert de centrer la variable. Remarquons que l'événement $\{S_n \geq \alpha n\}$ implique algébriquement que l'écart à la moyenne est grand. En effet, $S_n \geq \alpha n \iff S_n - n/2 \geq n(\alpha - 1/2)$. Puisque $\alpha > 1/2$, la quantité $n(\alpha - 1/2)$ est strictement positive, et l'on peut écrire l'inclusion d'événements :

$$\{S_n \geq \alpha n\} = \left\{ S_n - \frac{n}{2} \geq n \left(\alpha - \frac{1}{2} \right) \right\} \subset \left\{ \left| S_n - \frac{n}{2} \right| \geq n \left(\alpha - \frac{1}{2} \right) \right\}.$$

Par croissance de la probabilité, puis en appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, nous obtenons :

$$\mathbb{P}(S_n \geq \alpha n) \leq \mathbb{P} \left(\left| S_n - \frac{n}{2} \right| \geq n \left(\alpha - \frac{1}{2} \right) \right) \leq \frac{\mathbb{V}(S_n)}{(n(\alpha - 1/2))^2} = \frac{n/4}{n^2(\alpha - 1/2)^2} = \frac{1}{4n(\alpha - 1/2)^2}.$$

3. Nous avons $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, où chaque $X_i \sim \mathcal{B}(1/2)$ est une variable aléatoire correspondant au i -ème lancer. Les X_i sont mutuellement indépendantes et vérifient l'encadrement $0 \leq X_i \leq 1$ de façon certaine (donc $a_i = 0$ et $b_i = 1$). On applique le résultat rappelé avec $t = n(\alpha - 1/2) > 0$:

$$\mathbb{P} \left(S_n - \frac{n}{2} \geq n \left(\alpha - \frac{1}{2} \right) \right) \leq \exp \left(- \frac{2(n(\alpha - 1/2))^2}{\sum_{i=1}^n (1 - 0)^2} \right) = \exp \left(- \frac{2n^2(\alpha - 1/2)^2}{n} \right) = \exp(-2n(\alpha - 1/2)^2).$$

4. Comparons ces bornes lorsque $n \rightarrow +\infty$:

4.1. La borne de Markov, valant $\frac{1}{2\alpha}$, est constante par rapport à n . Elle est de l'ordre de $O(1)$ et ne traduit aucune concentration de la mesure autour de l'espérance, ignorant l'accumulation d'informations.

4.2. La borne de Tchebychev, valant $\frac{1}{4(\alpha - 1/2)^2} \times \frac{1}{n}$, présente une décroissance polynomiale d'ordre $O(1/n)$. Elle exploite l'indépendance deux-à-deux via le calcul de la variance d'une somme de variables indépendantes.

4.3. La borne de Hoeffding, valant $\exp(-cn)$ avec $c = 2(\alpha - 1/2)^2 > 0$, offre une décroissance exponentielle ultra-rapide en $O(e^{-cn})$. L'exploitation pleine et entière de l'indépendance mutuelle (et non plus seulement deux-à-deux) garantit que les déviations macroscopiques par rapport à la moyenne deviennent de probabilité infinitésimale d'ordre exponentiel.

Exercice 2. Concentration de la densité d'un graphe aléatoire d'Erdős-Rényi

1. La variable X_e suit une loi de Bernoulli de paramètre p , donc $\mathbb{E}[X_e] = p$. Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[E_n] = \mathbb{E} \left[\sum_e X_e \right] = \sum_e \mathbb{E}[X_e] = Np.$$

On en déduit immédiatement par homogénéité que $\mathbb{E}[\Delta_n] = \frac{\mathbb{E}[E_n]}{N} = p$. Par ailleurs, le processus de construction du graphe assure que les variables (X_e) sont mutuellement indépendantes. La variance d'une somme de variables aléatoires indépendantes est exactement la somme de leurs variances. Sachant que $\mathbb{V}(X_e) = p(1 - p)$, il vient :

$$\mathbb{V}(E_n) = \sum_e \mathbb{V}(X_e) = Np(1 - p).$$

La variance possédant la propriété d'homogénéité de degré 2, nous obtenons pour la densité :

$$\mathbb{V}(\Delta_n) = \mathbb{V} \left(\frac{E_n}{N} \right) = \frac{1}{N^2} \mathbb{V}(E_n) = \frac{Np(1 - p)}{N^2} = \frac{p(1 - p)}{N} = \frac{2p(1 - p)}{n(n - 1)}.$$

2.

2.1. L'application directe de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à la variable aléatoire Δ_n fournit :

$$\mathbb{P}(|\Delta_n - p| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(\Delta_n)}{\epsilon^2} = \frac{2p(1-p)}{n(n-1)\epsilon^2}.$$

2.2. Pour employer l'inégalité de Hoeffding, nous reformulons l'écart en fonction de la somme E_n . L'événement $\{|\Delta_n - p| \geq \epsilon\}$ est égal à $\{|E_n - Np| \geq N\epsilon\}$. La variable E_n est la somme de N variables aléatoires indépendantes (X_e) bornées par $a_e = 0$ et $b_e = 1$. La borne bilatérale de Hoeffding donne :

$$\mathbb{P}(|E_n - Np| \geq N\epsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{2(N\epsilon)^2}{\sum_e (1-0)^2}\right) = 2 \exp\left(-\frac{2N^2\epsilon^2}{N}\right) = 2 \exp(-2N\epsilon^2).$$

En remplaçant N par $\frac{n(n-1)}{2}$, on obtient :

$$\mathbb{P}(|\Delta_n - p| \geq \epsilon) \leq 2 \exp(-n(n-1)\epsilon^2).$$

3. Lorsque le nombre de sommets n tend vers $+\infty$, la majoration obtenue via Tchebychev décroît en $O(1/n^2)$. En revanche, la majoration issue de Hoeffding décroît bien plus rapidement, en $O(e^{-cn^2})$.

Exercice 3. Hoeffding, Chernoff et Cramér**Partie A : Le Lemme de Hoeffding**

1. La fonction $f: x \mapsto e^{sx}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée seconde $f''(x) = s^2 e^{sx}$ est strictement positive, ce qui garantit sa stricte convexité. Sur le segment $[a, b]$, la courbe représentative de f se situe en dessous de la corde reliant les points (a, e^{sa}) et (b, e^{sb}) . L'équation de cette corde s'écrit $y = \frac{x-a}{b-a} e^{sb} + \frac{b-x}{b-a} e^{sa}$. En évaluant cette majoration au point aléatoire X (qui prend p.s. ses valeurs dans $[a, b]$), on obtient :

$$e^{sX} \leq \frac{b-X}{b-a} e^{sa} + \frac{X-a}{b-a} e^{sb}.$$

2. Les variables en jeu admettent une espérance. Par croissance et linéarité de l'espérance, sachant que $\mathbb{E}[X] = 0$, le terme $\mathbb{E}[b-X]$ vaut b et le terme $\mathbb{E}[X-a]$ vaut $-a$. On trouve :

$$\mathbb{E}[e^{sX}] \leq \frac{b}{b-a} e^{sa} + \frac{-a}{b-a} e^{sb}.$$

3. Factorisons l'expression obtenue. Posons $p = \frac{-a}{b-a}$. Remarquons que $1-p = 1 - \frac{-a}{b-a} = \frac{b}{b-a}$. La majoration se réécrit $(1-p)e^{sa} + pe^{sb}$. Mettons e^{sa} en facteur : $e^{sa}(1-p + pe^{s(b-a)})$. On pose $u = s(b-a)$. L'expression devient $e^{sa}(1-p + pe^u)$. Or $sa = s(b-a)\frac{-a}{b-a} = u(-p) = -pu$. Finalement, l'espérance est majorée par $e^{-pu}(1-p + pe^u) = \exp(-pu + \ln(1-p + pe^u)) = e^{\phi(u)}$.

4. Un calcul immédiat donne $\phi(0) = \ln(1) = 0$. En dérivant ϕ , on obtient $\phi'(u) = -p + \frac{pe^u}{1-p+pe^u}$. Ainsi, $\phi'(0) = -p + p = 0$. En dérivant une seconde fois :

$$\phi''(u) = \frac{pe^u(1-p+pe^u) - pe^u(pe^u)}{(1-p+pe^u)^2} = \frac{p(1-p)e^u}{(1-p+pe^u)^2}.$$

Remarquons que $\phi''(u)$ est de la forme $\frac{xy}{(x+y)^2}$ en posant $x = 1-p > 0$ et $y = pe^u > 0$. Or, l'inégalité de base $(x-y)^2 \geq 0 \iff (x+y)^2 \geq 4xy$ prouve que $\frac{xy}{(x+y)^2} \leq \frac{1}{4}$. D'où $\phi''(u) \leq 1/4$.

5. La fonction ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 entre 0 et u , sachant que $\phi(0) = \phi'(0) = 0$ et $\sup \phi'' \leq 1/4$, on a $\phi(u) \leq \frac{u^2}{8}$. En réinjectant $u = s(b-a)$, la majoration $e^{\phi(u)}$ implique :

$$\mathbb{E}[e^{sX}] \leq \exp\left(\frac{s^2(b-a)^2}{8}\right).$$

Partie B : La borne de Hoeffding

6. Soient $t > 0$ et $s > 0$. L'événement $\{S_n - n\mu \geq t\}$ est égal (par stricte croissance de l'exponentielle) à l'événement $\{e^{s(S_n - n\mu)} \geq e^{st}\}$. Comme il s'agit de variables positives, l'inégalité de Markov s'applique :

$$\mathbb{P}(S_n - n\mu \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{s(S_n - n\mu)}]}{e^{st}} = e^{-st} \mathbb{E} \left[\exp \left(s \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right) \right].$$

L'espérance d'un produit de variables indépendantes étant le produit des espérances, et les variables X_i partageant la même loi que X_1 , on obtient exactement $e^{-st} (\mathbb{E}[e^{s(X_1 - \mu)}])^n$.

7. La variable $Y = X_1 - \mu$ est parfaitement centrée et prend ses valeurs dans l'intervalle $[a, b] = [c - \mu, d - \mu]$. La longueur de cet intervalle est invariante par translation : $b - a = d - c$. D'après la Partie A, $\mathbb{E}[e^{sY}] \leq \exp \left(\frac{s^2(d-c)^2}{8} \right)$. En injectant cette borne dans l'inégalité de Chernoff, on a :

$$\mathbb{P}(S_n - n\mu \geq t) \leq \exp \left(-st + n \frac{s^2(d-c)^2}{8} \right).$$

Pour optimiser la borne, il faut minimiser le polynôme en s situé dans l'exponentielle : $P(s) = n \frac{(d-c)^2}{8} s^2 - ts$. Ce polynôme du second degré atteint son minimum sur $\mathbb{R}$ là où sa dérivée s'annule, c'est-à-dire pour $s^* = \frac{4t}{n(d-c)^2}$. Cette valeur de s est bien strictement positive. En remplaçant s par s^* , la borne devient $\exp \left(-\frac{2t^2}{n(d-c)^2} \right)$, ce qui est la borne de Hoeffding usuelle.

Partie C : Transformée de Cramér

8. Soit un réel $a > \mathbb{E}[X_1]$. Nous étudions la probabilité de l'événement $\{\bar{X}_n \geq a\}$. En multipliant par l'entier $n > 0$, cet événement s'écrit de manière équivalente :

$$\left\{ \sum_{i=1}^n X_i \geq na \right\}.$$

Pour tout réel $s \geq 0$, la fonction exponentielle étant strictement croissante et positive, cet événement coïncide avec $\left\{ \exp \left(s \sum_{i=1}^n X_i \right) \geq e^{nsa} \right\}$. L'inégalité de Markov s'applique à cette variable positive :

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[\exp(s \sum_{i=1}^n X_i)]}{e^{nsa}} = e^{-nsa} \mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n e^{sX_i} \right].$$

Les variables aléatoires de la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ étant mutuellement indépendantes, l'espérance du produit est égale au produit des espérances. De plus, les variables étant identiquement distribuées, on obtient :

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq e^{-nsa} \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{sX_i}] = e^{-nsa} (\mathbb{E}[e^{sX_1}])^n = \exp(-n(sa - \Lambda(s))).$$

Cette majoration étant vérifiée pour n'importe quel choix du paramètre $s \geq 0$, nous pouvons passer à l'infimum par rapport à la variable $s \geq 0$ sur le membre de droite :

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq \inf_{s \geq 0} \exp(-n(sa - \Lambda(s))) = \exp \left(-n \sup_{s \geq 0} (sa - \Lambda(s)) \right) = e^{-n\Lambda^*(a)}.$$

9. On suppose à présent que $X_1 \sim \mathcal{B}(p)$, avec $p \in]0, 1[$. Le calcul de la transformée de Laplace donne, pour tout réel $s \geq 0$,

$$\mathbb{E}[e^{sX_1}] = 1 - p + pe^s.$$

Ainsi,

$$\Lambda(s) = \ln(1 - p + pe^s).$$

On cherche maintenant à calculer, pour $a > p$, la quantité

$$\Lambda^*(a) = \sup_{s \geq 0} (sa - \ln(1 - p + pe^s)).$$

On pose donc $\varphi_a(s) = sa - \ln(1 - p + pe^s)$. Alors $\varphi'_a(s) = a - \frac{pe^s}{1-p+pe^s}$. Le point critique vérifie donc $a = \frac{pe^s}{1-p+pe^s}$. Supposons d'abord que $p < a < 1$. On obtient alors $e^s = \frac{a(1-p)}{p(1-a)}$, donc le maximum est atteint en $s^* = \ln\left(\frac{a(1-p)}{p(1-a)}\right)$.

Comme $a > p$, on a bien $s^* > 0$.

En remplaçant dans l'expression de φ_a , on obtient

$$\Lambda^*(a) = a \ln\left(\frac{a}{p}\right) + (1-a) \ln\left(\frac{1-a}{1-p}\right).$$

Ainsi, pour tout $a \in]p, 1[$,

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq \exp\left(-n \left[a \ln\left(\frac{a}{p}\right) + (1-a) \ln\left(\frac{1-a}{1-p}\right) \right]\right).$$

La quantité $D(a\|p) = a \ln\left(\frac{a}{p}\right) + (1-a) \ln\left(\frac{1-a}{1-p}\right)$ est appelée *entropie relative* entre une loi de Bernoulli de paramètre a et une loi de Bernoulli de paramètre p .

Dans le cas limite $a = 1$, on obtient par passage à la limite $\Lambda^*(1) = \ln\left(\frac{1}{p}\right)$. La borne donne alors $\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq 1) \leq p^n$, ce qui est en fait une égalité, puisque l'événement $\{\bar{X}_n \geq 1\}$ est l'événement $\{X_1 = \dots = X_n = 1\}$. Enfin, si $a > 1$, alors $\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) = 0$, puisque $\bar{X}_n \leq 1$ presque sûrement.

Comparons maintenant cette borne avec l'inégalité de Hoeffding. Comme les variables X_i sont à valeurs dans $[0, 1]$, l'inégalité de Hoeffding donne, pour tout $a > p$,

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq \exp(-2n(a-p)^2).$$

La borne obtenue par la transformée de Cramér donne quant à elle $\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq \exp(-nD(a\|p))$.

Or, par une inégalité classique (l'inégalité de Pinsker), on a $D(a\|p) \geq 2(a-p)^2$. La borne de Cramér est donc toujours au moins aussi précise que la borne de Hoeffding dans le cas d'une loi de Bernoulli.

On peut aussi comprendre cette différence en regardant les petits écarts. Si $a = p + \epsilon$, avec ϵ petit, alors $D(p + \epsilon\|p) \sim \frac{\epsilon^2}{2p(1-p)}$. La borne de Cramér tient donc compte de la variance exacte $p(1-p)$ de la loi de Bernoulli, tandis que Hoeffding donne une borne universelle valable pour toutes les variables à valeurs dans $[0, 1]$. En résumé, Hoeffding est plus générale, mais Cramér est mieux adaptée à la loi exacte des variables.

10. On suppose à présent que $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Le calcul de la transformée de Laplace donne, pour tout réel $s \geq 0$:

$$\mathbb{E}[e^{sX_1}] = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{sk} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^s)^k}{k!} = \exp(\lambda(e^s - 1)).$$

En passant au logarithme, il vient $\Lambda(s) = \lambda(e^s - 1)$. Déterminons maintenant l'expression exacte de la transformée de Cramér pour un réel fixé $a > \lambda$. On pose la fonction $h: s \mapsto sa - \lambda(e^s - 1)$ définie sur $\mathbb{R}^+$. La fonction h est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et sa dérivée s'écrit :

$$\forall s \geq 0, h'(s) = a - \lambda e^s.$$

L'équation $h'(s) = 0$ possède une unique solution réelle donnée par $s^* = \ln(a/\lambda)$. L'hypothèse d'écart supérieur $a > \lambda$ garantit que $a/\lambda > 1$, ce qui implique que $s^* > 0$. Le point critique appartient donc bien à l'intervalle d'optimisation $]0, +\infty[$. La dérivée seconde vérifie $h''(s) = -\lambda e^s < 0$, ce qui valide le fait que s^* correspond à un maximum global strict de la fonction h sur $\mathbb{R}^+$. Evaluons la valeur maximale atteinte :

$$h(s^*) = a \ln\left(\frac{a}{\lambda}\right) - \lambda\left(\frac{a}{\lambda} - 1\right) = a \ln\left(\frac{a}{\lambda}\right) - a + \lambda.$$

On en déduit l'expression exacte de la transformée de Cramér pour le cas Poisson :

$$\Lambda^*(a) = a \ln\left(\frac{a}{\lambda}\right) - a + \lambda.$$

La borne exponentielle finale des grandes déviations pour la moyenne empirique s'écrit donc, pour $a > \lambda$:

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq \exp \left(-n \left(a \ln \left(\frac{a}{\lambda} \right) - a + \lambda \right) \right).$$

Remarque : Cette borne peut être simplifiée sous une forme dite “de type Bernstein”. Comme $\mathbb{E}[X_1] = \lambda$, on peut écrire, pour tout $\epsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n - \mathbb{E}[X_1] \geq \epsilon) = \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq \lambda + \epsilon).$$

En appliquant la borne précédente avec $a = \lambda + \epsilon$, on obtient

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n - \lambda \geq \epsilon) \leq \exp \left(-n \left((\lambda + \epsilon) \ln \left(1 + \frac{\epsilon}{\lambda} \right) - \epsilon \right) \right).$$

On admet l'inégalité élémentaire suivante, valable pour tout $u \geq 0$:

$$(1 + u) \ln(1 + u) - u \geq \frac{u^2}{2 + \frac{2u}{3}}.$$

En l'appliquant à $u = \epsilon/\lambda$, il vient

$$(\lambda + \epsilon) \ln \left(1 + \frac{\epsilon}{\lambda} \right) - \epsilon = \lambda \left[\left(1 + \frac{\epsilon}{\lambda} \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon}{\lambda} \right) - \frac{\epsilon}{\lambda} \right] \geq \frac{\epsilon^2}{2\lambda + \frac{2\epsilon}{3}}.$$

On en déduit donc la borne plus lisible (mais légèrement moins précise) :

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n - \lambda \geq \epsilon) \leq \exp \left(-\frac{n\epsilon^2}{2\lambda + \frac{2\epsilon}{3}} \right).$$

Cette forme fait apparaître deux régimes. Lorsque ϵ est petit devant λ , le dénominateur est proche de 2λ , et la borne se comporte comme

$$\exp \left(-\frac{n\epsilon^2}{2\lambda} \right),$$

ce qui correspond à un comportement “gaussien” autour de la moyenne. En revanche, lorsque ϵ devient grand devant λ , le terme $\frac{2\epsilon}{3}$ domine le dénominateur, et l'exposant devient de l'ordre de $-\frac{3}{2}n\epsilon$. La borne traduit donc une transition entre un régime quadratique pour les petits écarts et un régime linéaire pour les grands écarts.